

第五次习题课小练习

1. 利用最大公约数的定义证明 $\gcd(a, ka) = a$, 其中 $a, k \in \mathbb{Z}^+$.

证：由最大公约数的定义，有下式

$$\gcd(a, ka) = \max\{d \in \mathbb{Z}^+ \mid (d|a) \wedge (d|ka)\}, a, k \in \mathbb{Z}^+,$$

由 $(d|a) \rightarrow (d|ka)$ 可得

$$(d|a) \wedge (d|ka) \equiv (d|a) \equiv (\exists m \in \mathbb{Z})(a = md),$$

$$\text{则 } \gcd(a, ka) = \max\left\{\frac{a}{m} \in \mathbb{Z}^+ \mid m \in \mathbb{Z}^+\right\}, a, k \in \mathbb{Z}^+,$$

易证 $m = 1$ 时 a/m 在定义域内取最大值，则 $\gcd(a, ka) = a$.

第五次习题课小练习

2. 证明若 $m|a, n|a$, 且 $\gcd(m, n) = 1$, 则 $mn|a$.

证: $m|a \equiv (\exists k \in \mathbb{Z})(a = km), n|a \equiv (\exists l \in \mathbb{Z})(a = ln)$

由算术基本定理, 存在唯一 $\{a_i\}, \{b_i\}, \{c_i\}$ 使得

$$a = \prod_i p_i^{a_i}, m = \prod_i p_i^{b_i}, n = \prod_i p_i^{c_i} \quad (2.1)$$

由 $a = km = ln$ 可证 $a_i \geq b_i$ 且 $a_i \geq c_i$, 由 $\gcd(m, n) = 1$ 可证 $b_i c_i = 0$,

以上分情况讨论可证 $a_i \geq b_i + c_i$,

由 $a_i \geq b_i + c_i$ 易得 $p_i^{b_i} p_i^{c_i} | p_i^{a_i}$, 由第七次作业(c)的证明即有 $mn|a$.